胡定锴

同济大学 本科二年级 · 具身智能与机器人学习
上海
2554389@tongji.edu.cn | dingkaihu63

研究方向：具身智能与世界模型（*world model*），*VLM/VLA* 后训练，智能体记忆与自适应，*sim-to-real* 真机部署。

教育背景

同济大学 上海
新能源材料与器件 专业 本科（预计 2029.06 毕业） *2025.09 – 至今*

论文与在投稿件

A Sparse Lightweight Intent-Aware VLM for Rapid Locomotion Adaptation in Exoskeleton-Assisted Walking
ICRA 2027 在审（2026.09 投稿）| 第一作者
基于 Qwen3.5-2B 经结构化剪枝与词表压缩构建轻量 VLM（locoVLM）；将 RGB 与 IMU 数据流映射为 29 维决策向量（风险、地形等级、步态调整、逐维置信度），并由单 IMU 估计穿戴者意图进行修正；部署于 Jetson Nano，推理延迟 78 ms，执行错位率由约 60% 降至 13.6%。

ExoMem: From Memory to Matrix Parameters
撰写中（2026.08 – 至今）| 第一作者
外骨骼机器人双层长期运动记忆框架：将步态周期压缩为场景/步态/意图/响应分块向量，习惯偏差固化为原型与习惯范围、仅保留罕见残差例外；群体先验表示为共享矩阵，个体残差以 rank-4 因子经闭式外积实时写入（无梯度回传）；数据流压缩约 240×，单用户记忆恒定于 512B–1KB，读写延迟 0.07–0.16 ms。

科研与竞赛经历

蚂蚁灵波具身大模型挑战赛（LingBot-VLA 2.0） 线上
参赛者 —— 真机数据采集；基于 LoRA 的 VLM 训练策略；ACTION EXPERT 对齐 *2026*

- 基于 LoRA 微调开源具身基础模型 LingBot-VLA 2.0，并以与 action expert 对齐的方式训练；赛事在 RoboTwin 2.0 双臂仿真任务上评测。
- 负责真机演示数据采集（Franka 机械臂遥操作）与 VLM 训练策略设计。

开源项目

dsh-robotic-harness（30+ stars，MIT）
面向 DeepSeek Harness 的具身智能研究工具集：URDF/MJCF 资产检查与转换、MuJoCo 抓放仿真与 6 类故障注入、证据化诊断、防泄漏数据管线与 LeRobot 导出（约 110 个工具，覆盖 14 个领域）。

mearm-embodied-demo（MIT）
低于 300 元的桌面机械臂，实现 “感知 – 推理 – 行动” 闭环：YOLOv8 视觉抓取、Vosk 离线语音与 MediaPipe 手势控制、三层 LLM 意图解析、空间记忆上下文检索。

MoE2Edge（Apache-2.0）
从稀疏 MoE 教师模型蒸馏领域专用边缘模型：基于路由的专家选择（DCRS）、Compact-MoE / 稠密学生两条蒸馏路径、INT4 量化面向 CPU 与消费级 GPU 部署。

Multimodal-Annotation-Studio（MIT）
面向可穿戴机器人多模态时序数据（RGB / Depth / FSR / IMU）的标注工具：时间线自动对齐、基于 FSR 的步态相位预标注、质量追踪、可直接训练的 CSV/HDF5 导出。

技能

编程	Python (PyTorch)、Git、Linux
理论与方法	深度学习；强化学习；扩散模型
模型训练	VLM 后训练（LoRA/PEFT、结构化剪枝、量化）；VLA 微调与 action expert 对齐；YOLOv8
机器人	真机数据采集（外骨骼、Franka 机械臂遥操作）；MuJoCo 仿真；边缘端部署

荣誉奖项

2026 **国家三等奖**, 全国大学生统计建模大赛